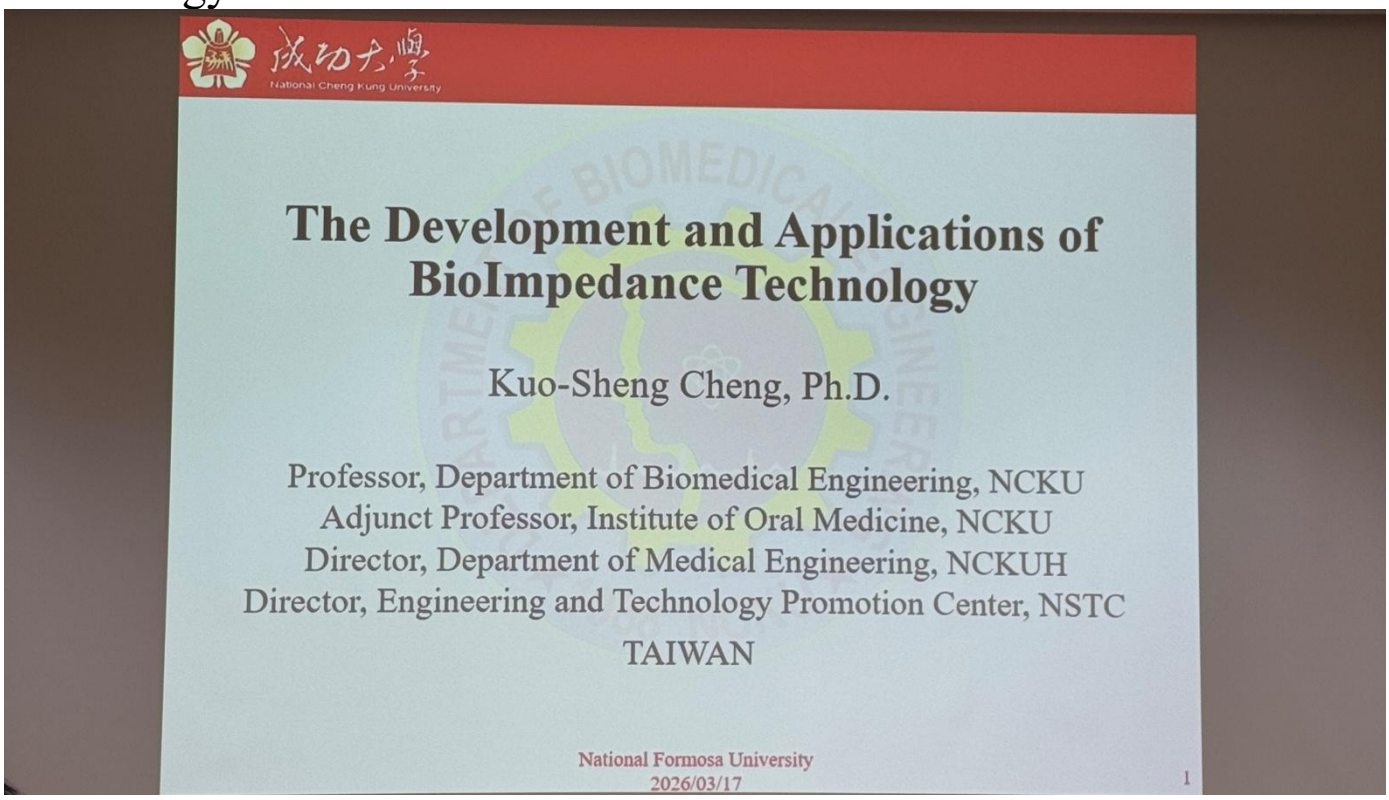
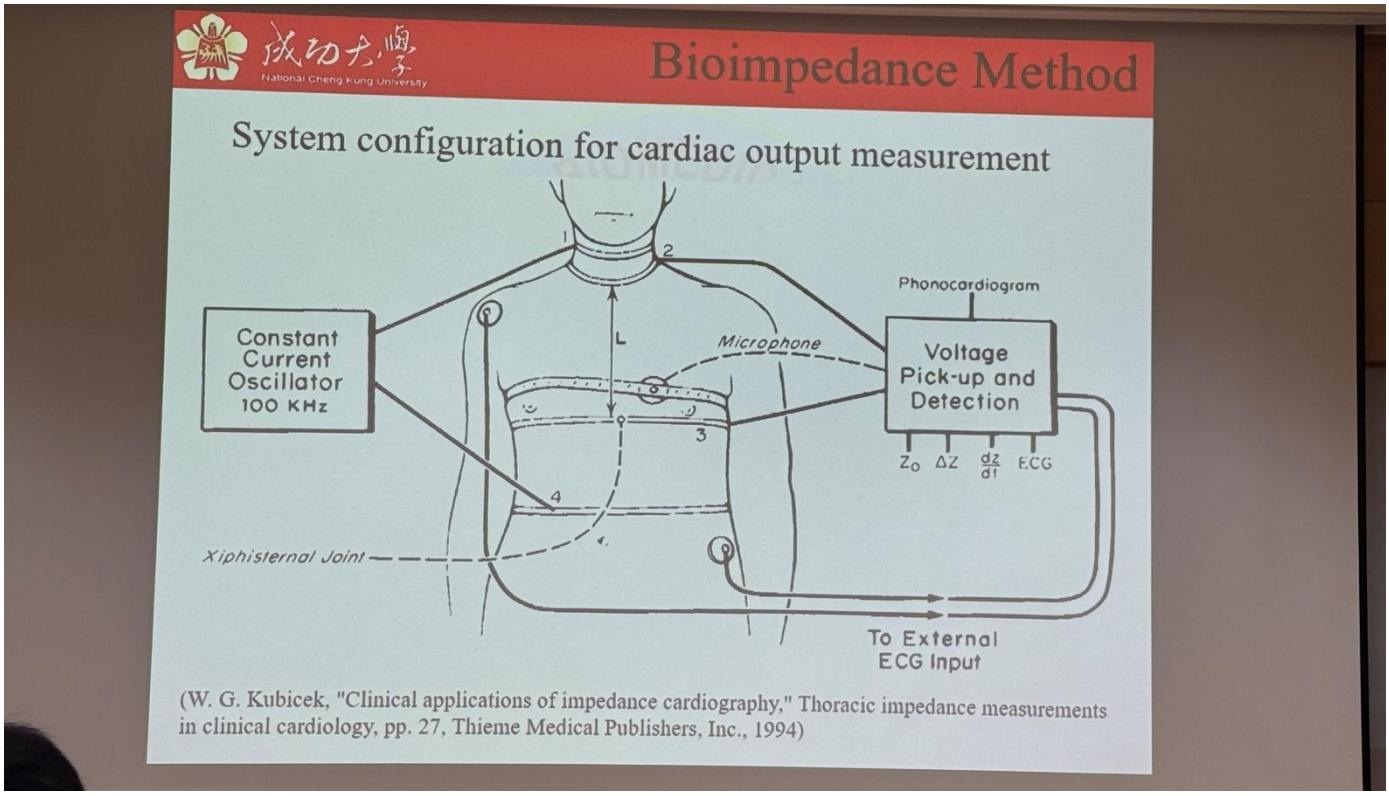
日期:2026/03/17　　講者:鄭國順

題目:The Development and Applications of BioImpedance Technology



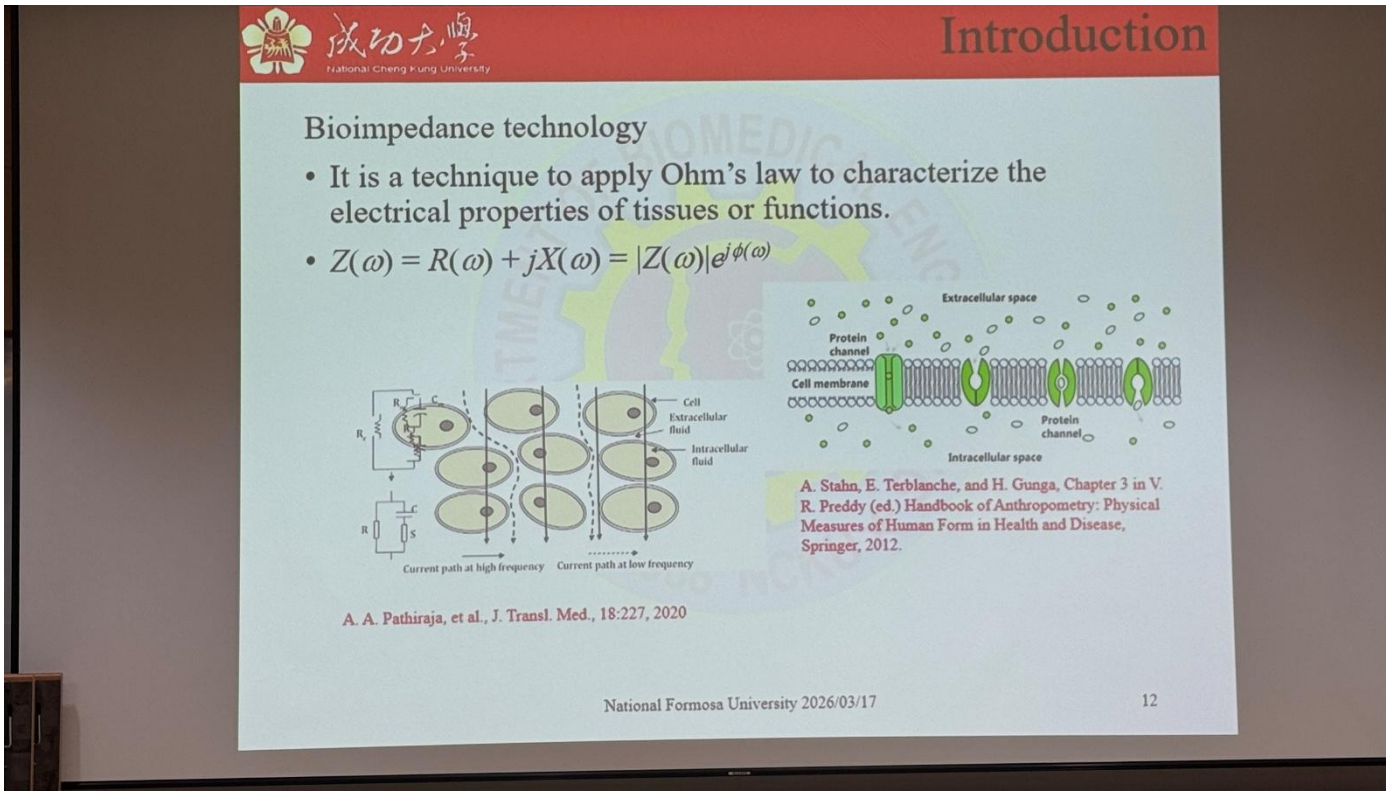
基本概念

- 生物阻抗的理論基礎來自歐姆定律
- 生物組織也可以用電性來分析



生物阻抗法

- 生物阻抗法可用來量測心臟功能
- 1、4 電極交流電(100K Hz)
- 2、3 電極量電壓
- 固定電流乘上電阻訊號放大
- 需要兩組電極避免同組造成接觸電阻變高，誤差變高



Bioimpedance technology

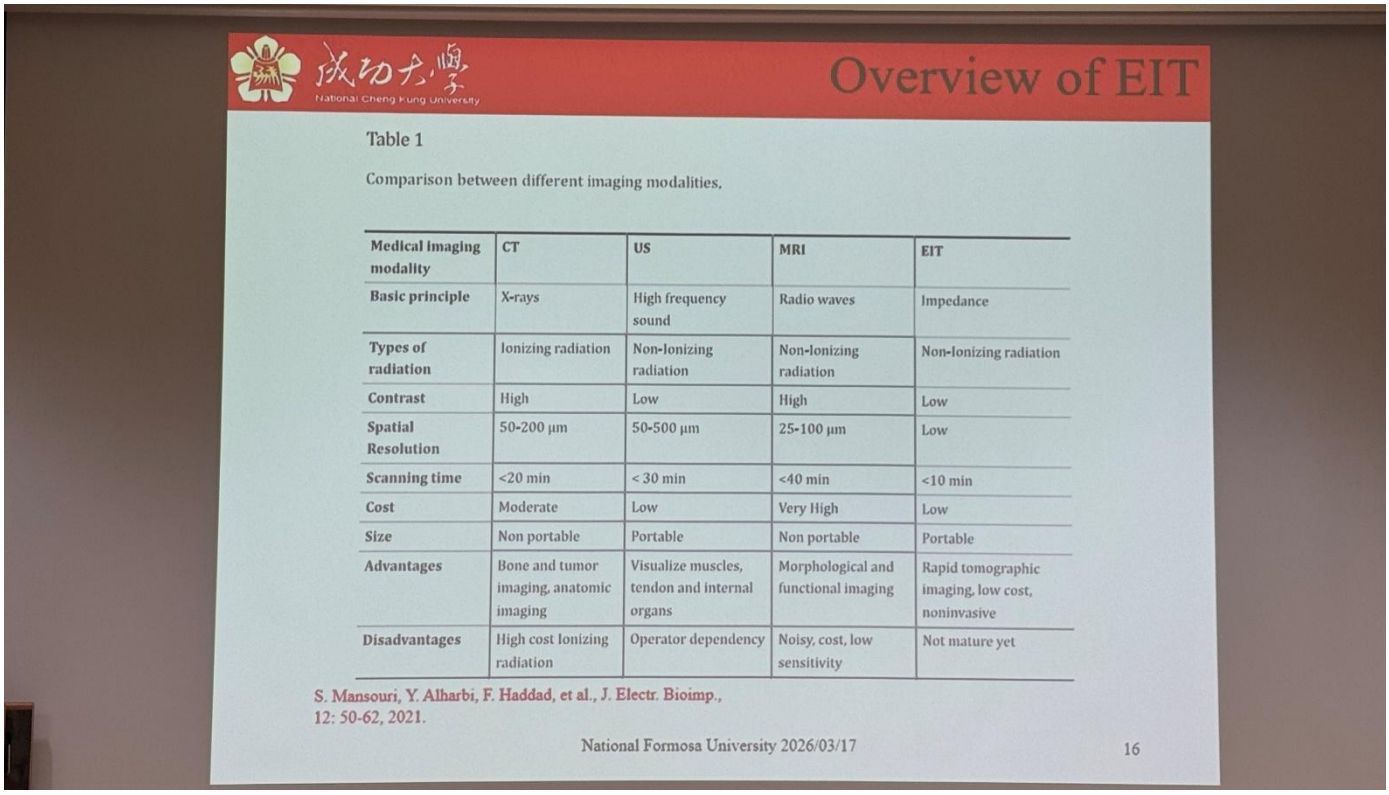
- 生物阻抗可表示

$$Z(\omega) = R(\omega) + jX(\omega) = |Z(\omega)|e^{j\emptyset(\omega)}$$

- R(ω)：電阻成分
- X(ω)：電抗成分
- |Z(ω)|：阻抗大小
- φ(ω)：相位角

細胞可用等效電路模型表示，因為細胞膜、細胞內液、細胞外液都有不同電性。

- 低頻電流:主要通過細胞外液
- 高頻電流:可以穿過細胞膜，進入細胞內部
- 所以不同頻率下的阻抗變化，可以反映組織結構與狀態差異



Medical imaging modality	CT	US	MRI	EIT
Basic principle	X-rays	High frequency sound	Radio waves	Impedance
Types of radiation	Ionizing radiation	Non-Ionizing radiation	Non-Ionizing radiation	Non-Ionizing radiation
Contrast	High	Low	High	Low
Spatial Resolution	50-200 μm	50-500 μm	25-100 μm	Low
Scanning time	<20 min	< 30 min	<40 min	<10 min
Cost	Moderate	Low	Very High	Low
Size	Non portable	Portable	Non portable	Portable
Advantages	Bone and tumor imaging, anatomic imaging	Visualize muscles, tendon and internal organs	Morphological and functional imaging	Rapid tomographic imaging, low cost, noninvasive
Disadvantages	High cost Ionizing radiation	Operator dependency	Noisy, cost, low sensitivity	Not mature yet

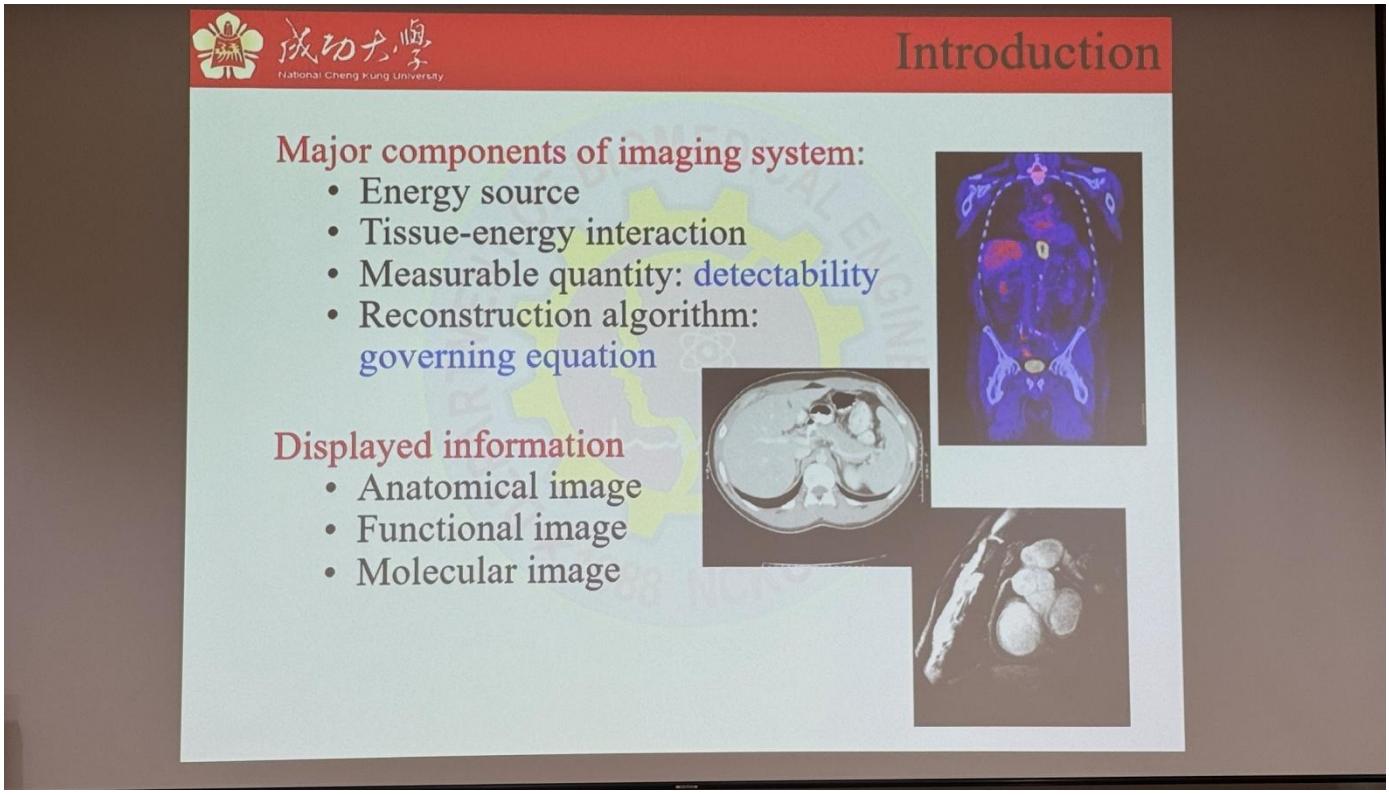
- EIT 阻抗、CT X-ray、US 高頻聲波、MRI 無線電波
- EIT 屬於非游離輻射，因此相對安全，適合連續監測。
- EIT 的對比度較低、空間解析度也較低，影像細節不如 CT 和 MRI。
- EIT 掃描時間短，表中顯示小於 10 分鐘。
- EIT 成本較低，而且設備具有 可攜性（portable）。

EIT 的主要優點是：

- 可快速斷層成像
- 成本低
- 非侵入式

EIT 的主要缺點是：

- 技術發展還不算成熟
- 影像品質與解析度仍有限



一個完整的影像系統通常包含四個部分：

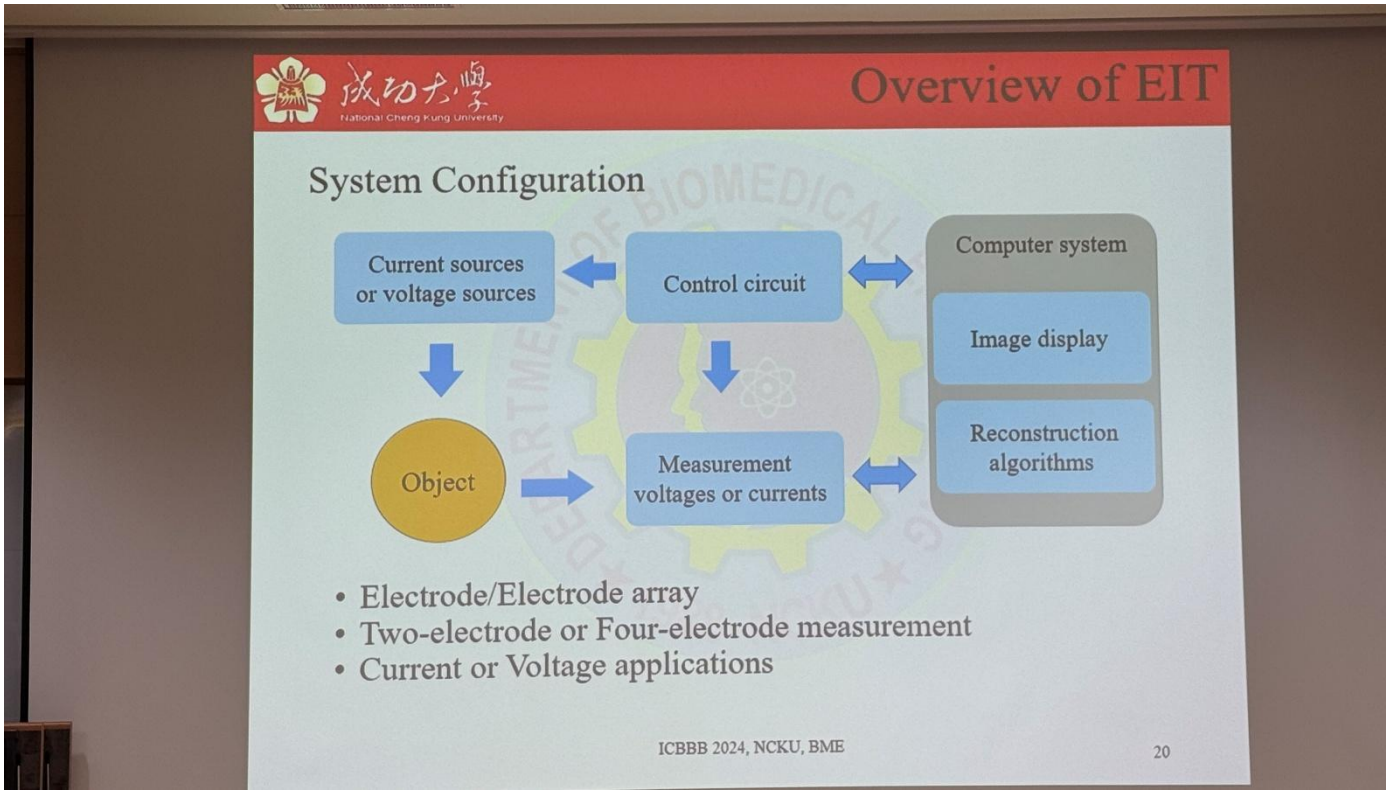
- Energy source：能量來源
- Tissue-energy interaction：能量與組織的交互作用
- Measurable quantity：可量測的物理量
- Reconstruction algorithm：影像重建演算法

其中：

- detectability 代表系統能不能有效量測到有用訊號
- governing equation 代表重建影像所依據的數學模型

影像系統最後可呈現三種主要資訊：

- Anatomical image：解剖影像，顯示器官結構
- Functional image：功能影像，顯示器官或組織的功能變化
- Molecular image：分子影像，顯示分子或代謝層級資訊



EIT 系統主要包含幾個部分：

- Current source / voltage source：提供激勵訊號
- Control circuit：控制量測流程與切換
- Object：被量測的物體或人體組織
- Measurement voltages or currents：量測回傳的電壓或電流訊號
- Computer system：進行影像重建與顯示

電腦系統的兩個主要功能：

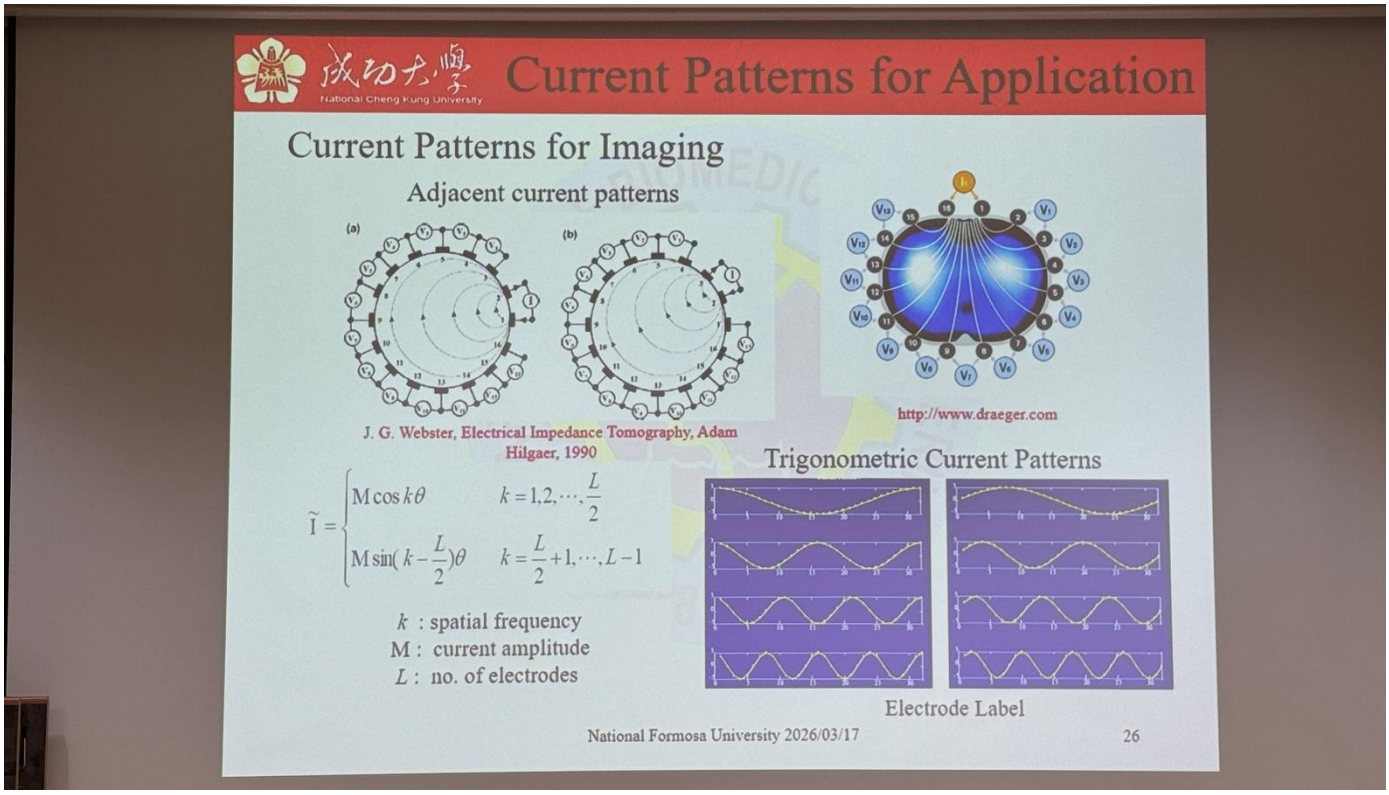
- Reconstruction algorithms：把量測訊號轉成影像
- Image display：顯示重建後的結果

EIT 量測時通常會使用 電極或電極陣列
常見量測方式有：

- Two-electrode measurement
- Four-electrode measurement

激勵方式可以是：

- Current application
- Voltage application



- 電極越多能量測到更多參數，但電極無法無限增加
- 電極數量 8、16、32
- 1 輸入電流，其餘量電壓
- 因為有對稱性所以能量測倒的參數減半
- 參數越多重建圖越清晰